

宽松风险平价在全球 ETF 资产配置中的改进与实证研究

本科毕业论文答辩

学生姓名

许哲圣

学号

42353012

学院/专业

特拉华数据科学学院 /
金融数学 (金融服务与
量化分析方向)

指导老师

王磊讲师

■ 目录

研究背景与意义

文献综述与理论基础

理论框架与模型方法

数据与回测设计

实证结果与分析

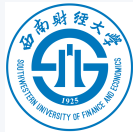
稳健性检验

主要结论

01

第 1 部分

研究背景与意义



01

■ 长期配置的核心挑战

为什么收益预测很难？

- ▶ 均值-方差对收益率估计高度敏感
- ▶ 微小扰动导致权重剧烈变动 (Michaud 1989)
- ▶ 收益率估计误差影响约为协方差的 **10 倍**
- ▶ 大量样本外检验：1/N 等权难以被击败

实践层面的约束

- ▶ 月度调仓 + 交易成本长期积累
- ▶ 相关结构时变、尾部依赖非线性
- ▶ 境内外 ETF 上市时间参差不齐

风险平价的核心思想

以**风险贡献**替代资金金额

$$RC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

目标： $RC_i = b_i \cdot \sigma_p$

对收益预测依赖低，可解释性强

全球 ETF 落地的问题

严格等式约束 + 权重上限 + CVaR 约束
+ 换手惩罚
→ 无法纳入标准凸优化求解器

■ 研究意义与边际贡献

数据贡献

01

以**可交易 ETF** 替代不可交易指数，回测成本与权重更贴近真实执行，而非停留在指数层面

方法贡献

02

将风险预算偏离惩罚、CVaR 约束、换手约束和资产组限制**统一纳入**同一凸优化框架，同时处理多个实施约束

验证贡献

03

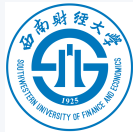
串联多种稳健性诊断，将结论**明确限定**在具体样本区间和参数设定，避免过度外推

研究问题	方法	结论依据
RRP 能否建立清晰风险来源框架？	4 模型统一对比	绩效表 + 权重结构
CVaR+ 换手惩罚如何改变三维权衡？	Improved Convex vs. Global	Sharpe 差异检验
HERC 与主模型是何关系？	相同样本	波动率分解
结论对参数与样本的依赖程度？	多维稳健性	4 Walk-forward + 扰动

02

第2部分

文献综述与理论基础



02

■ 理论脉络：从均值-方差到风险预算

均值-方差框架的局限

- ▶ Markowitz (1959): 二次规划奠基
- ▶ Michaud (1989): 估计误差放大效应
- ▶ DeMiguel 等 (2009): 14 种优化均未稳定击败 1/N
- ▶ Black-Litterman (1992): 需要先验, 难以无模型验证

协方差估计的研究进展

- ▶ 随机矩阵理论 (Laloux 等 1999): 大量特征值为噪声
- ▶ CM-IEWMA (Johansson 等 2023): 凸组合多个 EWMA

风险平价的理论发展

- ▶ Qian (2005): 风险贡献平等 = 最优分散
- ▶ Maillard 等 (2010): ERC 唯一性证明
- ▶ Roncalli (2013): 推广为完整风险预算框架
- ▶ Gambeta & Kwon (2020): 宽松风险平价数学性质

层次化方法

- ▶ HRP (López de Prado 2016): 层次聚类, 回避矩阵求逆

- ▶ HERC (Raffinot 2018): 簇间引入

■ CVaR 与交易成本的理论基础

CVaR 的数学性质

Rockafellar & Uryasev (2000; 2002) 将 CVaR 约束转化为线性规划:

$$\text{CVaR}_\alpha(w) = \eta + \frac{1}{(1-\alpha)T} \sum_{t=1}^T \max(-r_t^\top w - \eta, 0)$$

- ▶ 次可加性 + 凸性: 天然适合约束优化
- ▶ 引入辅助变量 η 后等价于线性不等式
- ▶ 与 ℓ_1 换手惩罚可统一纳入同一凸框架

交易成本建模

Almgren & Chriss (2001): 换手速率与市场冲击成本的根本张力

本文采用线性近似

$$\text{TC}_t = c \cdot \|w_t - w_{t-1}^+\|_1$$

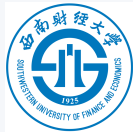
$c = 3 \text{ bps}$ 单边
月频调仓下合理性充分

国内研究 (华泰 2020–2024):
低利率环境下换手成本是
风险平价落地的核心约束之一

03

第 3 部分

理论框架与模型方法



03

■ 从标准风险平价到宽松风险平价

标准风险平价 (ERC)

$$RC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}, \quad \sum_i RC_i = \sigma_p$$

目标: $RC_i = b_i \sigma_p$ (严格等式)

问题: 加上权重上下限和组别约束后, 直接求解不再可行

宽松风险平价 (RRP)

将严格等式改为**偏离惩罚**:

$$\min_w \sum_i \left(\frac{RC_i}{\sigma_p} - b_i \right)^2 + \lambda_{\text{reg}} \|w - w_0\|_2^2$$

$$\sum_i w_i = 1, \quad l_i \leq w_i \leq u_i$$

允许在风险预算、权重稳定性和现实约束之间做折中

■ Convex Adaptive Global RRP 目标函数

将风险预算、CVaR、换手成本和资产组约束统一入凸框架：

$$\begin{aligned} \min_w J(w) = & \lambda_{\text{var}} w^\top \Sigma_t w + \lambda_{\text{budget}} \|w - b_t\|_2^2 \\ & + (\lambda_{\text{turnover}} + \lambda_{\text{tc}} c) \|w - w_{t-1}^+\|_1 + \lambda_{\text{cvar}} \text{CVaR}_\alpha(w) - \lambda_{\text{return}} \mu_t^\top w \\ & \sum_i w_i = 1, \quad 0 \leq w_i \leq u_i, \quad L_g \leq \sum_{i \in g} w_i \leq U_g \end{aligned}$$

模型	与 Global RRP 的差异	主要作用
Global RRP	基准宽松风险预算	风险来源清晰，换手偏高
Convex Adaptive	凸化近似 + ℓ_1 换手惩罚 + 资产组上限	大幅降低换手
Improved Convex HERC	+ CVaR 约束 + 冻结 OOS 参数 层次聚类，回避矩阵求逆	尾部控制 + 防过拟合 基准对比

■ 参数冻结：防止过拟合

冻结样本外 (Frozen OOS) 流程

1. 在训练集内网格搜索超参数候选
2. 筛选出 OOS 期表现稳健的候选集
3. **冻结参数**后在完整评价期重新运行
4. 所有报告数字均来自冻结参数下的结果

冻结参数 (candidate_23)

历史窗口	252 个交易日
协方差估计	EWMA
单资产最大权重	45%
换手上限	80%
换手惩罚 λ_{to}	0.020
CVaR 惩罚 λ_{cvar}	0.080
预算惩罚 λ_{budget}	0.100
CVaR 置信水平	0.95

为什么冻结参数重要？

- ▶ 超参数搜索本身会对样本过拟合
- ▶ 如果参数随时间滚动优化 → 前视偏差
- ▶ 冻结后：模型在测试集上的表现是**真正的样本外结果**

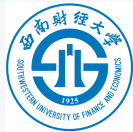
诚实的结论边界

所有数字均条件于
2019–2026 年这一特定样本区间
和上述约束参数设定，
不代表对未来绩效的预测

04

第 4 部分

数据与回测设计



■ 30 支 ETF 资产池 (来自 src/asset_universe.py)

代码	名称	类别
债券 (4)		
511380.SH	可转债 ETF	可转债
511010.SH	国债 ETF	政府债
511030.SH	信用债 ETF	信用债
511880.SH	日利 ETF	货币
A 股宽基 (5)		
510300.SH	沪深 300 ETF	A 股
510500.SH	中证 500 ETF	A 股
512100.SH	中证 1000 ETF	A 股
159915.SZ	创业板 ETF	A 股
510880.SH	红利 ETF	A 股红利

中国科技 (7)		
512480.SH	半导体 ETF	科技
5159819.SZ	人工智能 ETF	科技

代码	名称	类别
中国行业与消费 (3)		
512880.SH	证券 ETF	金融
512660.SH	军工 ETF	国防
159928.SZ	消费 ETF	消费
港股与贵金属 (2)		
159920.SZ	恒生 ETF	港股
161226.SZ	白银 LOF	贵金属
全球股票 (4)		
159941.SZ	纳指 ETF	全球
513500.SH	标普 500 ETF	全球
513880.SH	日经 225 ETF	全球
513030.SH	欧洲 ETF	全球

大宗商品 (5)		
518880.SH	黄金 ETF	大宗品

■ 回测设计与评价框架

时间设计

- ▶ 数据起始：2018-02-28 (含训练期)
- ▶ 评价区间：2019-01-01 至 2026-05-29
- ▶ 月度观察点：89 个
- ▶ 调仓频率：每月末，月度调仓

成本与约束

- ▶ 单边成本：3 bps
- ▶ 无卖空 ($w_i \geq 0$)
- ▶ 权重归一： $\sum_i w_i = 1$
- ▶ 无前视：每次调仓仅用历史数据

评价指标

- ▶ **净年化收益**：扣除全部交易成本后
- ▶ **Sharpe 比率**：无风险利率 1.82%
- ▶ **Sortino 比率**：仅惩罚下行波动
- ▶ **最大回撤**：全周期峰谷
- ▶ **Calmar 比率**：年化收益 / 最大回撤绝对值
- ▶ **月均换手率**：成本可控性代理

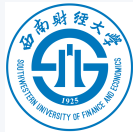
统一回测标准

所有模型在相同数据集、
相同评价指标下横向对比，
避免不同口径带来的虚假优势

05

第 5 部分

实证结果与分析



■ 主要绩效对比 (2019-01-01 – 2026-05-29)

模型	净年化收益	年化波动	Sharpe	Sortino	最大回撤	月均换手
Global RRP	4.59%	4.11%	0.674	0.770	-7.14%	22.30%
Convex Adaptive	6.80%	5.21%	0.956	1.468	-6.66%	1.24%
Improved Convex	5.57%	2.62%	1.431	2.099	-3.95%	2.07%
HERC	2.23%	0.57%	0.718	1.053	-0.58%	5.78%
等权基准	10.66%	11.08%	0.798	1.276	-13.91%	1.24%
60/40 基准	8.02%	8.91%	0.695	1.119	-14.71%	1.43%

无风险利率 1.82%；净收益已扣除 3 bps 单边交易成本。

■ 关键发现：三维权衡的改善

换手率的问题 (Global RRP)

- ▶ 月均换手 22.30% → 年化换手 ~267%
- ▶ 成本拖累明显：净收益仅 4.59%
- ▶ 严格风险贡献约束 → 每月大幅再平衡

Improved Convex 的改进

- ▶ 换手压至 2.07% (降低约 10 倍)
- ▶ Sharpe 从 0.674 升至 1.431
- ▶ Sortino 从 0.770 升至 2.099
- ▶ 最大回撤从 -7.14% 收窄至 -3.95%

HERC 的 Sharpe 从何而来?

- ▶ 表观 Sharpe = 0.718, 看似不错
- ▶ 但年化波动率仅 0.57%
- ▶ 组合近乎全仓债券/货币市场
- ▶ 这是**极低波动的人工压制**,
不是多资产分散的结果
- ▶ 净年化收益仅 2.23%,
远低于 60/40 的 8.02%

核心结论

Improved Convex 在**收益、回撤、换手**三维度均无明显短板, HERC 的高 Sharpe 不具可比性

■ Sharpe 差异统计检验

时序 Sharpe 差异检验结果

比较对	Δ Sharpe	p 值	
Improved vs. Global RRP	0.757	0.004	显著
Improved vs. Defensive	0.893	0.001	显著
Improved vs. 等权	0.686	0.013	显著
Global vs. 等权	-0.071	0.782	不显著
Defensive vs. 等权	-0.185	0.434	不显著

基于 Jobson-Korkie 检验, Bootstrap 95% CI

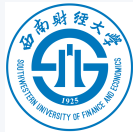
解读

- ▶ Improved Convex 的 Sharpe 优势在统计上**显著** ($p < 0.05$)
- ▶ Global RRP 和 Defensive RRP 相对等权基准**均不显著**
- ▶ 纯粹降低换手 (Convex Adaptive) 不足以产生显著 Sharpe 提升
- ▶ CVaR 约束 + 参数冻结共同带来真实的统计差异

06

第 6 部分

稳健性检验



06

■ 多维稳健性检验框架

1. Walk-forward 验证

滚动子区间 (多个训练-测试窗口):

- ▶ Sharpe 均值: 1.116, 中位数: 1.014
- ▶ 净收益均值: 7.18%, 中位数: 6.37%
- ▶ 最大回撤均值: -2.07%, 中位数: -1.80%
- ▶ 结论: 中位数 Sharpe 约 1.0, 跨区间相对稳定

2. 参数扰动分析

- ▶ 对 5 个超参数分别 $\pm 20\%$ 扰动
- ▶ Sharpe 和换手率的分布范围

识别对哪些参数最敏感

3. 协方差估计器对比

- ▶ 样本协方差 vs. EWMA vs. 收缩估计
- ▶ 本文基准: EWMA (冻结参数选定)
- ▶ 其他估计器下结论方向一致

4. 成本分析

- ▶ 交易成本盈亏平衡分析
- ▶ Improved vs. Global RRP: 需超过 **50 bps** 单边成本方可被击败
- ▶ 月频 3 bps 远低于此阈值

5. 过拟合诊断

OOS 候选参数验证

■ 结论的适用边界

结论成立的条件

- ▶ 样本区间：2019-01-01 – 2026-05-29
- ▶ 资产池：30 支可交易 A 股/海外 ETF
- ▶ 月度调仓，3 bps 单边成本
- ▶ 冻结参数 candidate_23

哪些方向可能改变结论？

- ▶ **市场机制切换**：熊市/危机下 CVaR 约束有效性存疑
- ▶ **资产池扩充**：加入更多品种可能改变聚类结构
- ▶ **高成本环境**：若实际成本远超 3 bps，换手节约的价值更大

■ 稳健性检验

不同频率：日频调仓 vs 换手频率参数

研究局限（三项）

1. 数据期间较短（89 个月），包含低利率 → 加息周期，与历史长期均值偏离
2. 协方差矩阵估计仍依赖历史数据；若相关结构快速变化，EWMA 存在滞后
3. 线性成本近似在大规模执行场景下需要精细化（市场冲击、流动性约束）

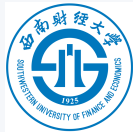
未来研究方向

因子层 CVaR 约束（资产 + 因子双层预

07

第 7 部分

主要结论



07

■ 三条主要结论

CVaR + 换手惩罚有效 改善三维权衡

01

Improved Convex 将换手率从 22.30% 降至 2.07%，净 Sharpe 升至 1.431，最大回撤收窄至 -3.95%。Sharpe 提升在统计上显著 ($p = 0.004$)

HERC 高 Sharpe 不来自多资产分散

02

HERC 年化波动率仅 0.57%，净收益仅 2.23%，来自近乎全仓债券的极低波动，与主模型所追求的跨资产分散无可比性

结论有明确的适用边界

03

所有数字条件于 2019-01-01–2026-05-29 的特定样本区间和冻结参数设定；走前向验证和参数扰动分析确认结论在区间内相对稳定，但不代表未来绩效



感谢各位老师的聆听与指导

敬请批评指正

净年化收益	5.57%
Sharpe	1.431
最大回撤	-3.95%
月均换手	2.07%